

Guía de Ejercicios 4

Tecnología Digital VI

Juan Ignacio Elosegui

Universidad Torcuato Di Tella
Junio 2026

Introducción a redes neuronales y arquitectura

Ejercicio 1

El operador XOR no puede ser aprendido por un perceptrón original porque la función de los valores de X e Y como entradas no pueden ser separados linealmente, por lo que con una sola neurona no se puede hacer.

Con dos neuronas, se introduce una no linealidad capaz de separar el gráfico de manera apropiada.

Ejercicio 2

Un MLP tiene más capas y más neuronas que un perceptrón simple. Al tener más capas, se implementa la no linealidad que aporta un plus a lo que es la capacidad de aprendizaje.

Funciones de activación

Ejercicio 3

Lo que se dará es que la última capa será una combinación lineal de todos los inputs anteriores. Al final, por más que se agreguen capas y capas con funciones lineales de activación, sigue siendo una gran combinación lineal.

Ejercicio 4

Los vanishing gradients se dan cuando muchos gradientes menores a 1 se multiplican entre sí. El resultado ante una repetición de varias multiplicaciones es que las primeras capas se van a actualizar muy poco ya que el producto de gradientes tiende a cero.

Ejercicio 5

Dying ReLU se da cuando las actualizaciones de las neuronas son exactamente cero cuando la activación da 0, es decir, cuando el input es negativo. Como el output es cero, esa neurona no se actualizará mediante backpropagation.

Ejercicio 6